

少数の温度・変位観測から 温度分布と発熱量を推定できるか

中空円筒を対象とした104の数値実験

初期温度とヒーター発熱量を外した予測を、観測で補正する

OpenFOAM × FrontISTR × EnKF

発表者・所属： [記入欄]

知りたい量は、円筒内部を含む温度分布と、実際のヒーター発熱量。

第1部 OpenFOAM + FrontISTR でデータ同化

実ソルバで温度と変位を観測し、状態を補正（正確だが重い）

出発点：内部の温度と、実際の発熱量がわからない

円筒を片側からヒーターで温める状況を考える。

- **直接測れる量**：表面近傍の温度と、上面の伸び。
- **知りたい量**：内部を含む温度分布と、ヒーター発熱量 Q 。
- **不明な条件**：初期温度と Q が、正確にはわからない。

そのまま計算すると、予測する温度と変形が正解から外れる。

「測れる数か所」から「測れない全体と入力」を推定したい。

解析対象：片側から加熱する中空円筒

項目	設定
外径／内径	75 mm／40 mm
高さ	100.5 mm
真の初期温度	20 °C（293.15 K）
真の発熱量	15 W
固体温度の自由度	20,696セル

熱流動解析と構造解析のメッシュ間で、温度を受け渡す。

104で確かめたいこと：外した予測を修正できるか

初期温度とQを間違えていても、温度・変位の観測を使えば、温度分布とQを正解に近づけられるか？

確かめること	判定に使う量
温度分布を補正できるか	全セルの温度場RMSE
発熱量も推定できるか	Qの推定値と真値15 Wとの差
連成して繰り返せるか	予報→同化→再開の動作

目的はソルバをつなぐことだけでなく、未知の温度場とQを推定すること。

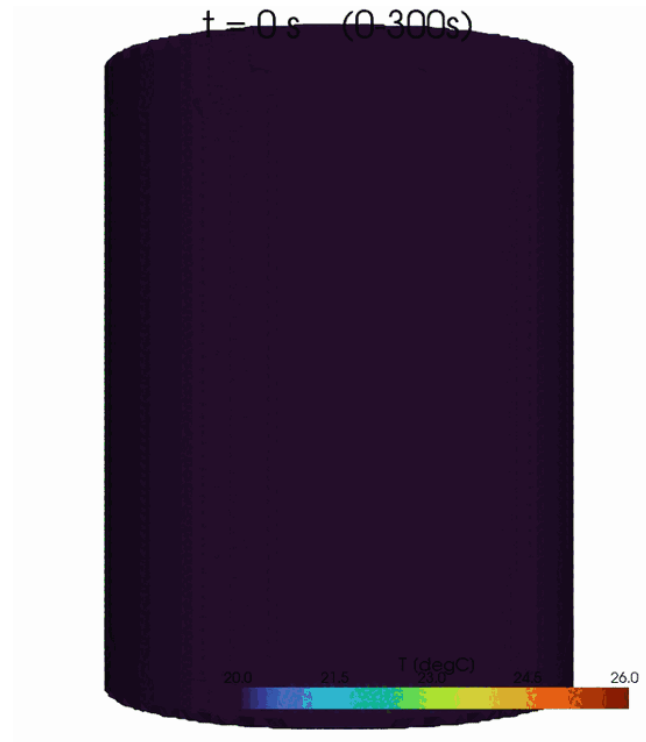
なぜ変位も使うのか：温度とは別の手がかりを得たい

- 103では、温度観測だけを使っていた。
- 104では、**熱膨張による上面変位も同化に使う**。
- 円筒全体の温度の高さや偏りは、伸びや傾きに影響する。
- 温度計だけでは得にくい情報を、変位から得ることを狙う。

温度のみより良いか、という比較は今回まだ行っていない。

104の追加点は変位の利用。その追加効果の定量評価は次の課題。

OpenFOAMで何を計算したか：固体の温度場



固体温度場の時刻歴（鉛直断面, 0→600s）

chtMultiRegionFoam = 固体・流体・輻射を同時に解く連成ソルバ（熱伝導だけではない）：

chtMultiRegionFoamは固体伝導＋流体NS＋輻射の連成。出力は固体温度場。

$$\rho C_p \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T)$$

sample/102_0 (CHT)

流体の支配方程式（OpenFOAM）

流体側は連続・運動量（ナビエ・ストークス+浮力）・エネルギーを解く：

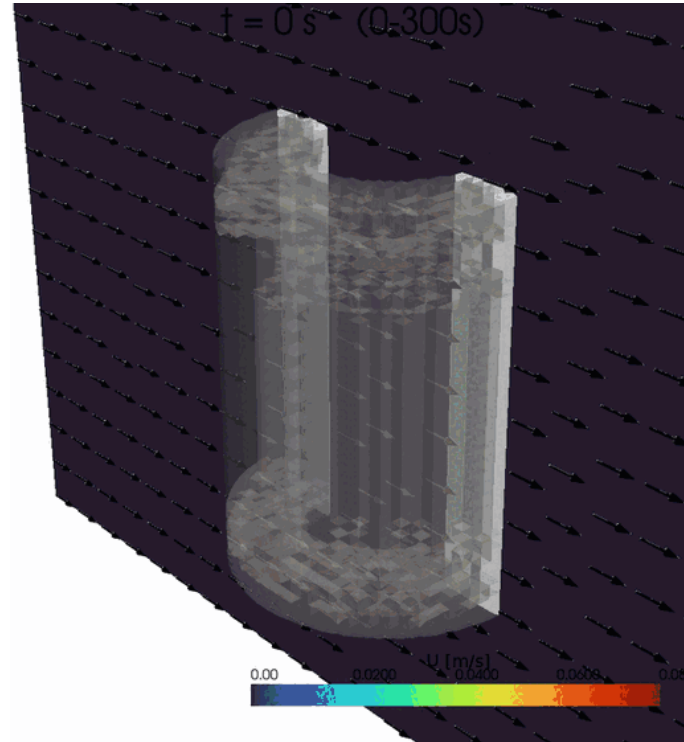
$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0$$

$$\partial_t(\rho \mathbf{U}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau + \rho \mathbf{g}$$

$$\partial_t(\rho h) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = \nabla \cdot (\alpha_{eff} \nabla h) + S_{rad}$$

流体はNS+浮力+エネルギー。浮力項 $\rho \mathbf{g}$ が自然対流を生む。

OpenFOAMは流体も解く：自然対流の流速分布



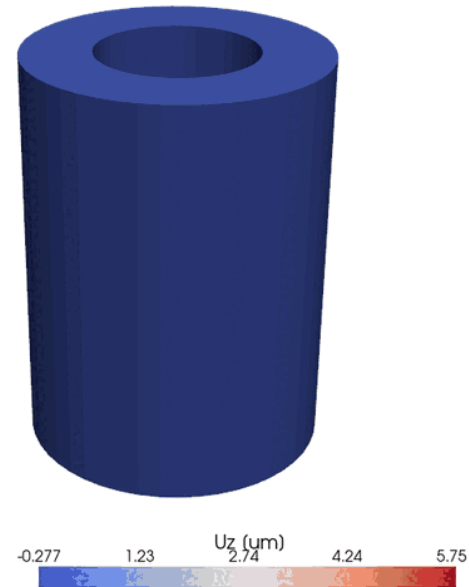
自然対流の流速分布（鉛直断面）

ヒータで温まった壁面付近に上昇流（自然対流プルーム）が生じ、固体を冷やす。

流体もNSで解いており、自然対流が温度場に効く。

FrontISTRで何を計算したか：熱膨張の変位

$t = 0 \text{ s}$ (0-300s) (warp x3477)



FrontISTRが出す熱膨張変形の時刻歴 (0→600s, 誇張)

FrontISTR = 変形（変位）の計算

FrontISTRは温度から変形（変位）を計算するソルバ。

$$\epsilon_{th} = \alpha(T - T_{ref})$$

sample/102_1

連成前進モデルの全体像（どのソルバが何を解くか）

各スライドの支配方程式を一覧にすると：

ソルバ	領域	解く式
OpenFOAM	流体	連続・運動量(NS+浮力)・エネルギー
OpenFOAM	固体	熱伝導 + ヒータ発熱 Q
OpenFOAM	輻射	fvDOM（放射伝達方程式 RTE）
FrontISTR	構造	熱膨張・線形静解析

連成の向き： 熱流体で温度 $T \rightarrow$ その温度で FrontISTR が変位 U （一方向）。

OpenFOAMが熱流体＋輻射、FrontISTRが変形。温度→変位の一方向連成。

構造解析の物性と支持条件

項目	設定
ヤング率／ポアソン比	205 GPa／0.3
線膨張係数	1.2×10^{-5} /K
熱ひずみの基準温度	293.15 K
変位拘束	FIX_XYZ、FIX_YZ、FIX_Zの節点群

物性・支持条件は固定した既知条件として扱う。

変位を温度の手がかりにする際、支持条件と基準温度も推定に影響する。

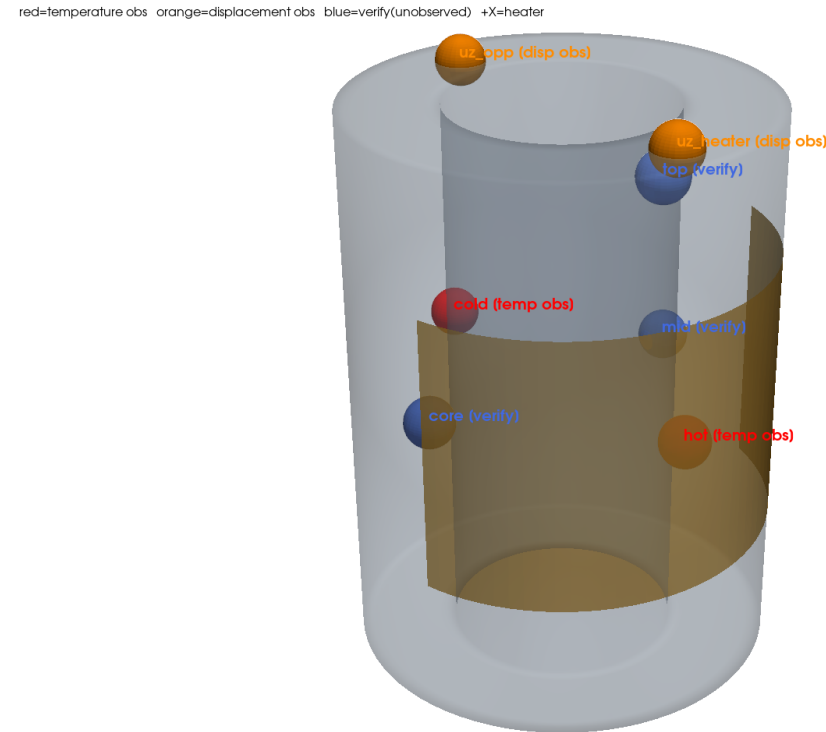
観測ベクトル：温度2成分と変位2成分

$$y = [T_{hot}, T_{cold}, u_{z, heater}, u_{z, opposite}]^T$$

観測	定義	ノイズ標準偏差
hot / cold温度	指定座標の最近傍固体セル	0.30 K
ヒータ側／反対側Uz	各側の上面節点群の平均	10^{-4} mm=0.1 μm

変位の「2点」は、実装上は2つの上面節点群の平均値である。

どの点を観測に、どの点を確認に使ったか



観測点（赤=温度・橙=変位）と確認点（青）。+X=ヒータ

観測（EnKFに渡す4点） - 温度2点：hot（+X ヒータ側）・cold（-X 反対側）... 赤 - 変位2点：上面 Uz（heater側・opposite側）... 橙

観測=温度2点+変位2点。未観測のmid/top/coreで効果を検証する。

未観測点が真値に一致するかで、データ同化の効果を確認する。

状態ベクトル：温度場とQと一緒に更新

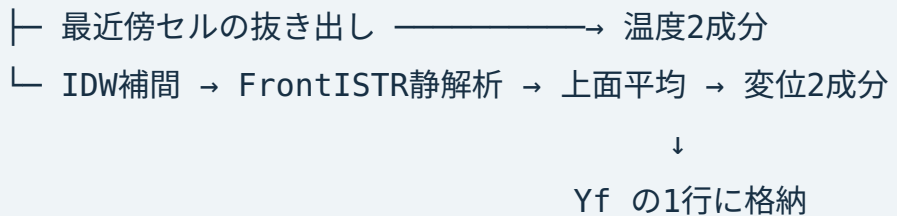
$$z = [T_0, T_1, \dots, T_{20695}, Q]^T$$

- 1メンバーあたり **20,697成分**。
- 温度：K、発熱量：W。
- Qは各予報区間では一定とし、同化時に更新する。
- 流体場は各メンバーの計算状態を継続する。

温度と観測の相関だけでなく、Qと観測の相関も利用する。

観測演算子：温度場から予報観測を作る

各メンバーの固体温度場



EnKFには、各メンバーで評価した **Yf** を渡す。

観測演算子を巨大な行列として明示せず、ソルバ評価で実装する。

平均と偏差をメンバー方向に計算する

$$\bar{z}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_j^{(i)}, \quad dZ_{ij} = z_j^{(i)} - \bar{z}_j$$

```
zbar = Zf.mean(axis=0)
ybar = Yf.mean(axis=0)
dZ = Zf - zbar
dY = Yf - ybar
```

同じセル・同じ観測成分の5個の値から平均とばらつきを得る。

偏差を1.05倍して、過度な収縮を緩和する

$$z^{(i)} \leftarrow \bar{z} + 1.05(z^{(i)} - \bar{z})$$

- 平均値を変えず、平均からの差を拡大する。
- 渡された予報観測Yfの偏差も1.05倍する。
- 共分散は拡大前の **1.05²=1.1025倍**。
- この段階でFrontISTRを再実行はしない。

設定値1.05は、このコードでは「偏差」に掛ける倍率である。

共分散は $N-1=4$ で割る

$$C_{zy} = \frac{dZ^T dY}{N-1}, \quad C_{yy} = \frac{dY^T dY}{N-1}$$

```
C_zy = dZ.T @ dY / (n_ens - 1) # 20,697 × 4  
C_yy = dY.T @ dY / (n_ens - 1) # 4 × 4
```

C_{yy} の対角は各観測成分の標本分散、非対角は成分間の標本共分散。

温度場・ Q と観測の「一緒に変わる関係」を、5ケースから推定する。

観測誤差共分散Rは、想定した測定誤差

$R = \text{diag}(0.30^2, 0.30^2, 10^{-8}, 10^{-8})$

成分	分散の単位	設定
温度	K ²	0.09
変位	mm ²	10 ⁻⁸

異なる観測の測定誤差は、ここでは無相関と仮定する。

Cyyは予報のばらつき、Rは測定誤差。由来が異なる。

カルマンゲインを求め、各メンバーを更新

$$K = C_{zy}(C_{yy} + R)^{-1}$$

$$z_a^{(i)} = z_f^{(i)} + K(y + \varepsilon^{(i)} - y_f^{(i)})$$

観測摂動：各メンバーで $\varepsilon^{(i)} \sim N(0, R)$ を生成。

実装は逆行列を作らず、`np.linalg.solve()` で4×4の系を解く。

平均だけでなく、5個のメンバーそれぞれを補正する。

同化後の書き戻しが、次の予報に反映される

```
Za = enkf_update(Z, y, None, R, rng,  
                inflation=1.05, Yf=Yf)  
# 温度とQの範囲を制限した後  
for i, m in enumerate(members):  
    of_case.set_solid_state(m, t1, Za[i, :Nc], Za[i, iQ])
```

温度：250～400 K、Q：0～60 Wにクリップする。

5ケースを平均場で置き換えず、それぞれの同化後状態から再開する。

発熱量 Q はどう求めたか（前ページの $H \cdot K$ を使う）

Q は直接測れない。 **Q を状態に入れ、温度との相関から逆算**する（既出の $H \cdot R \cdot K$ をそのまま使う）。

- ・ 状態に Q を含める：

$$z = [T_1, \dots, T_{N_c}, Q]$$

。各メンバーは違う $Q \rightarrow$ 「 Q 大 $\rightarrow$ 温度高」の相関。

- ・ その相関は共分散

$$C_{zy} = \frac{1}{N-1} \sum_i (z_f^{(i)} - \bar{z})(y_f^{(i)} - \bar{y})^T$$

の **Q の行** $\text{cov}(Q, T)$ に入る。

- ・ 前ページの

$$K = C_{zy}(C_{yy} + R)^{-1}$$

の**Q**の行が K_Q (1×4) :

$$K_Q = [C_{zy}]_{Q, :} (C_{yy} + R)^{-1}$$

($[C_{zy}]_{Q, :}$ =Qと各観測の共分散の行)

$$Q_a^{(i)} = Q_f^{(i)} + K_Q (y + \varepsilon^{(i)} - H(z_f^{(i)}))$$

$\text{cov}(Q, T) > 0$ なので、温度が観測より高すぎ→Q下げ、低すぎ→Q上げ。

Qは温度との相関で逆算。10.3→14.4 W（真値15）へ収束（加熱中のみ推定可）。詳細=docs/10。

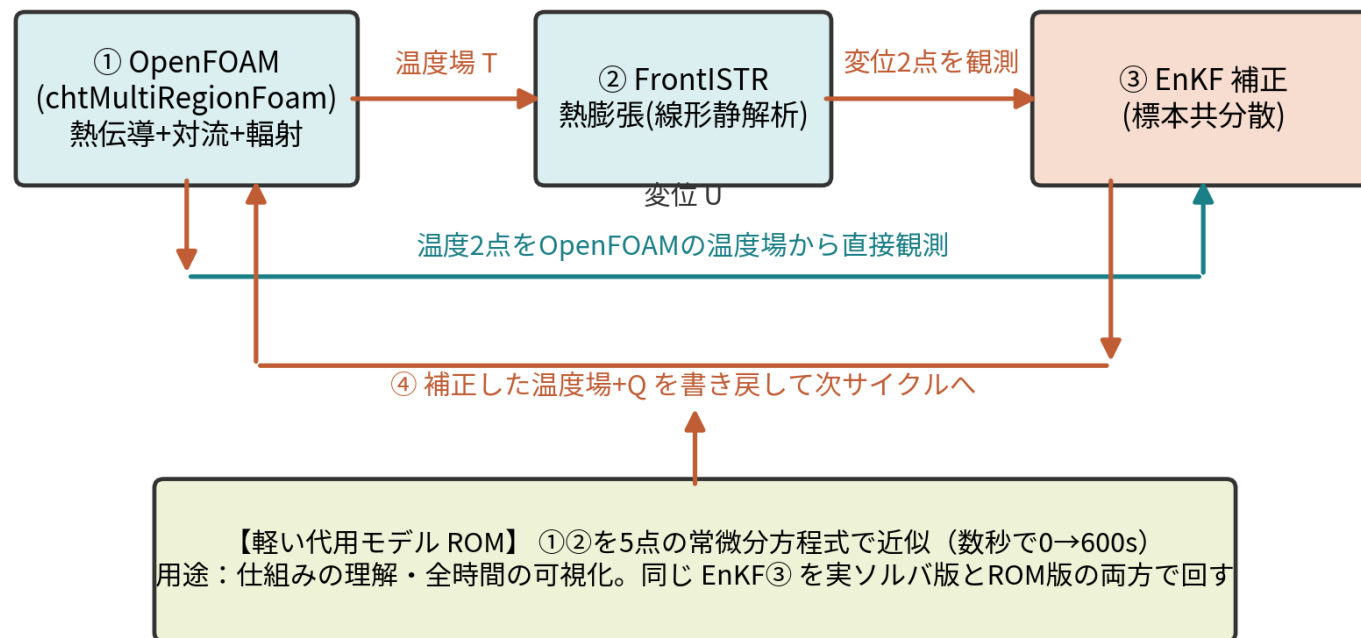
フォルダ構成（実ソルバ版）

実ソルバ版のデータ同化はこの構成（104フォルダ内）：

- daof/ ... OpenFOAM連成（ケース生成・実行・場の読み書き・双子実験ドライバ）
- fem/ ... FrontISTR 変位の観測演算子
- openfoam/run_fem_enkf/ ... 真値+5メンバーのOpenFOAMケース（**計算現場**）
- run/run_openfoam_fem_enkf.py ... 実行の入口
- dacore/enkf.py ... **EnKF解析（ROMと共通）**

実ソルバ版=daof+fem+openfoam。EnKF解析はdacore/enkf.pyを共有。

計算の流れ：温度→変位→観測→補正



OpenFOAM→FrontISTR→EnKF の流れ

① OpenFOAMで温度場 → ② その温度からFrontISTRで変位。

温度2点は温度場から直接、変位2点はFrontISTR経由でEnKFへ。

③ EnKFがこの4観測で状態（温度場と Q ）を補正 → ④ 書き戻して次サイクルへ。真値+5メンバーで繰り返す。

5ケースを順番に前進し、そろってから同化する

```
0 → 10 s  member_00: OpenFOAM → FrontISTR
           member_01: OpenFOAM → FrontISTR
           ...
           member_04: OpenFOAM → FrontISTR
           ↓ 5個の結果から EnKF 更新・各ケースへ書き戻し
10 → 20 s  同じ5ケースを継続し、再び EnKF 更新
```

`subprocess.run(..., cwd=member_dir)` で各計算の終了を待つ。

5メンバーは逐次実行。同じ5ケースを2区間にわたり継続する。

何をしたか②：5通りの予測を、観測で2回補正した

1. 初期温度とQを変えた**5ケース**を用意する。
2. 各ケースをOpenFOAMで前進し、FrontISTRで変位を求める。
3. 予測した温度・変位と観測を比較し、**EnKFで温度場とQを更新**する。
4. **10秒後と20秒後**に更新し、温度場の誤差とQを評価する。

5つの予測のばらつきから、観測のずれを全温度場とQの補正に変える。

計算回数とコストの構造

対象	OpenFOAMの区間計算	FrontISTR静解析
5メンバー × 2区間	10回	10回
真値 × 2区間	2回	2回
合計	12回	12回

同化処理の行列計算に加えて、各メンバーで物理ソルバを評価する。

計算時間の評価では、メンバー数×区間数×ソルバ評価を数える。

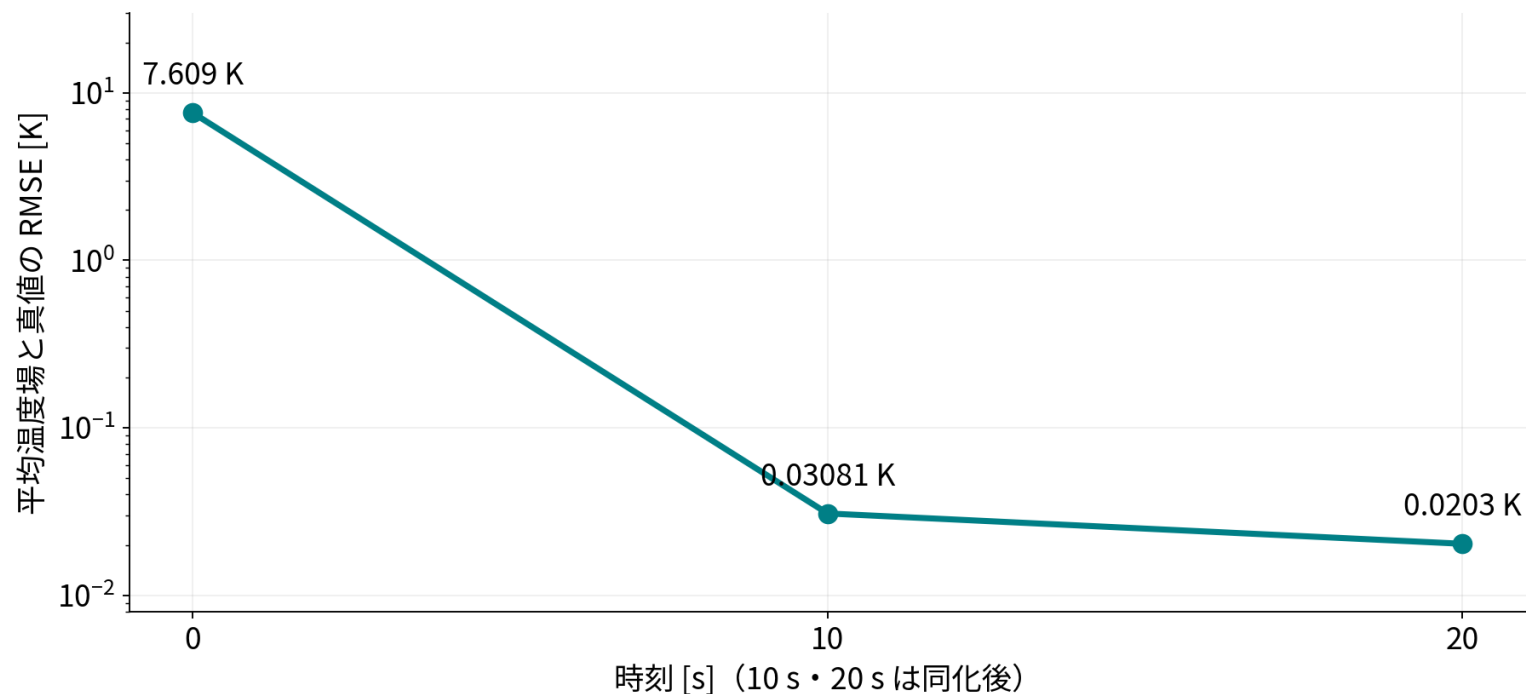
EnKFへ渡す配列のサイズ

配列	行 × 列	内容
Zf	5 × 20,697	全セル温度+Q
Yf	5 × 4	各ケースの予報観測
y	4成分	合成観測
Za	5 × 20,697	同化後の全メンバー

行＝メンバー、列＝同じ物理量。

平均を取る方向はメンバー方向。空間平均や時間平均ではない。

温度場RMSEは、2回の同化で大きく低下



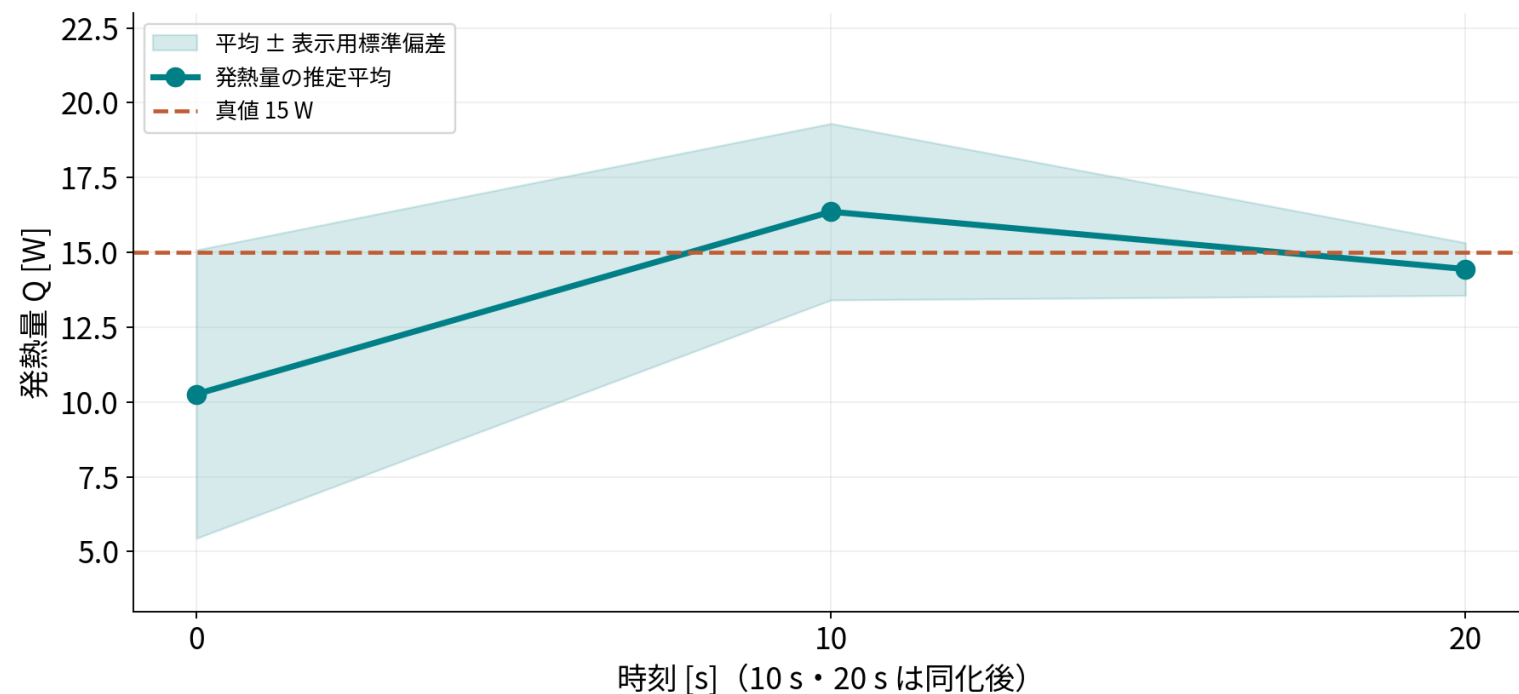
- 初期：7.609 K
- 10秒：0.03081 K
- 20秒：0.02030 K

5メンバー・単一シードの結果。

0秒は初期値、10秒・20秒は同化後の平均場。線は3点を結んだもの。

この双子実験では、初期の大きな温度ずれを補正できた。

発熱量Qは、真値15 Wの近傍へ



• 初期平均：10.264 W

• 10秒：16.359 W

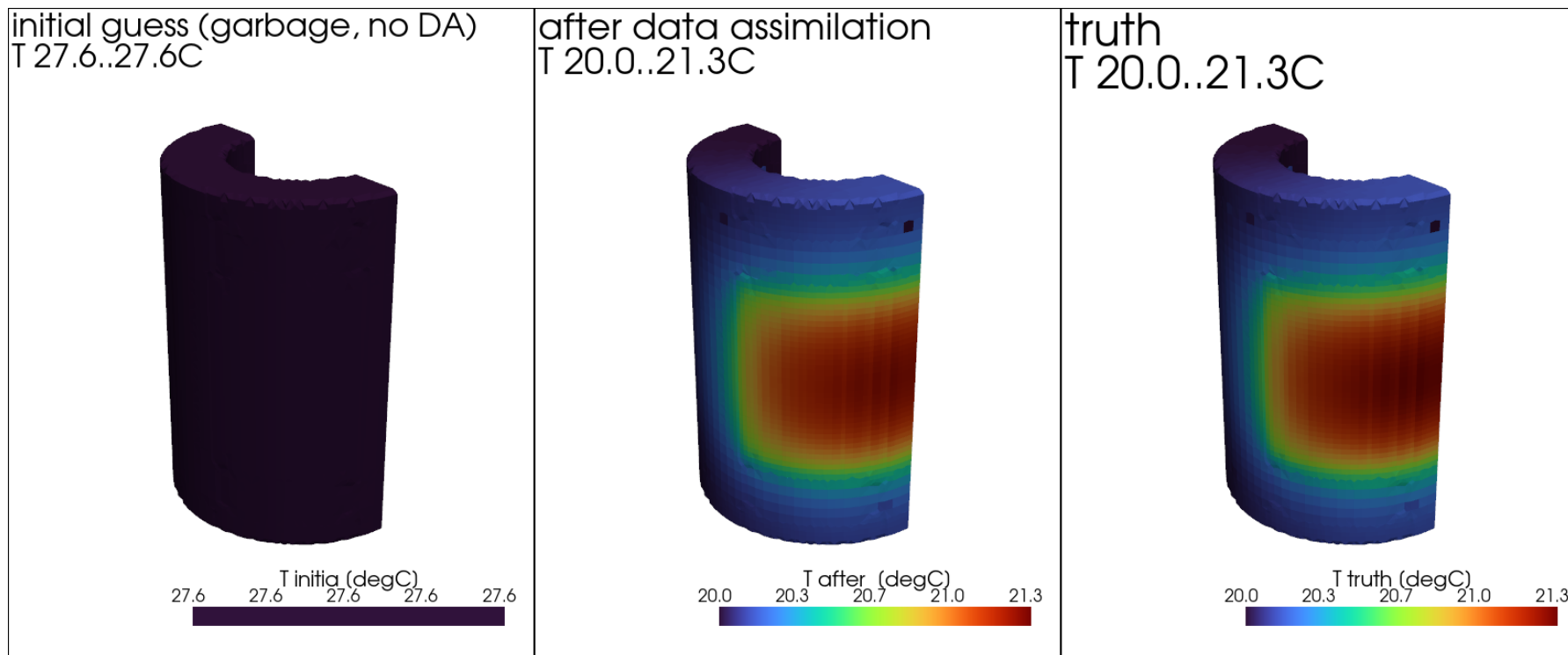
• 20秒：**14.444 W**

最終偏差：-0.556 W（真値に対し約
-3.71%）

真値：15 W。10秒・20秒の統計は更新・クリップ後。

Qを直接観測せず、温度・変位との関係から推定した。

3次元温度分布：同化後と真値を比較

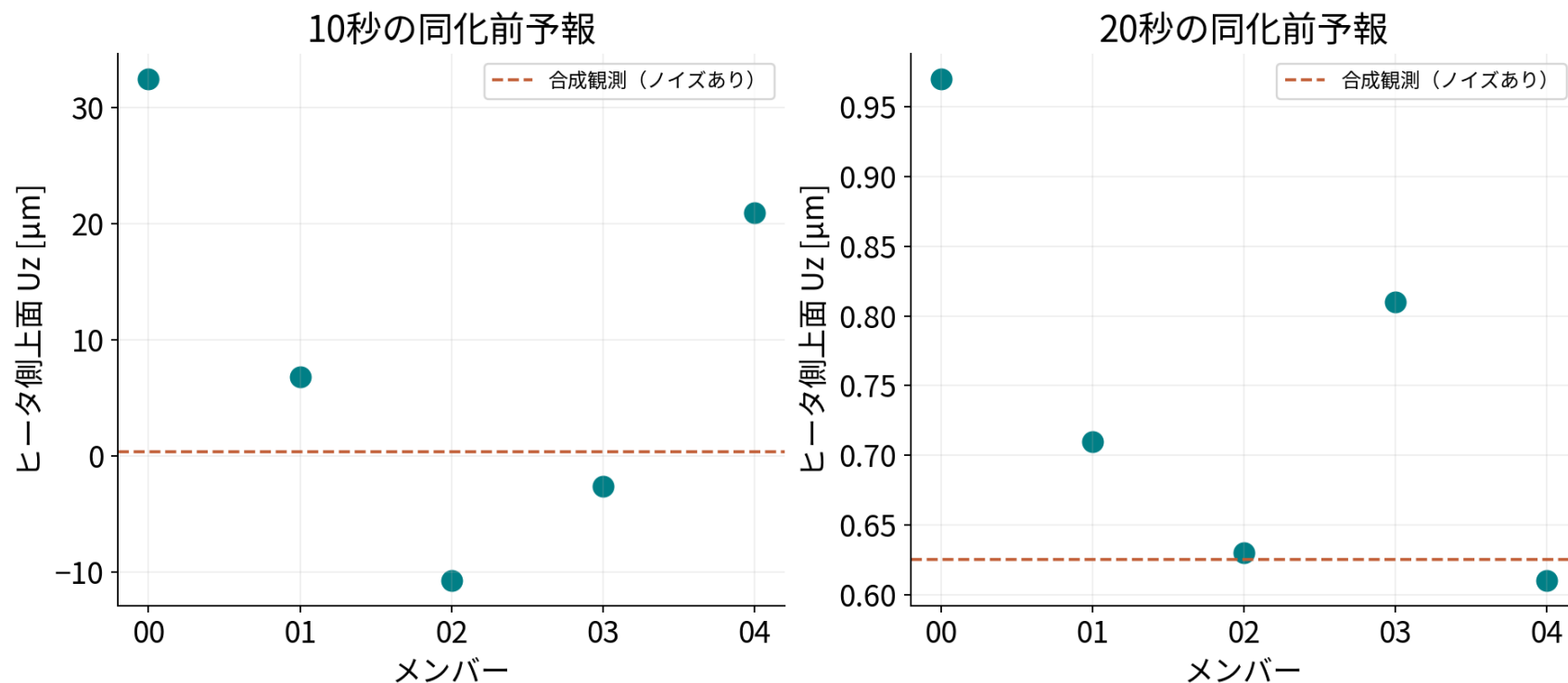


初期平均／同化後平均／真値。中央・右は共通色範囲。左は独自色範囲。

初期平均は **t=0秒**、同化後と真値は **t=20秒**。同化なし20秒の比較ではない。

温度分布の改善は、観測点以外を含むセル全体のRMSEでも評価した。

予報変位：次の区間ではメンバーの散らばりが縮小

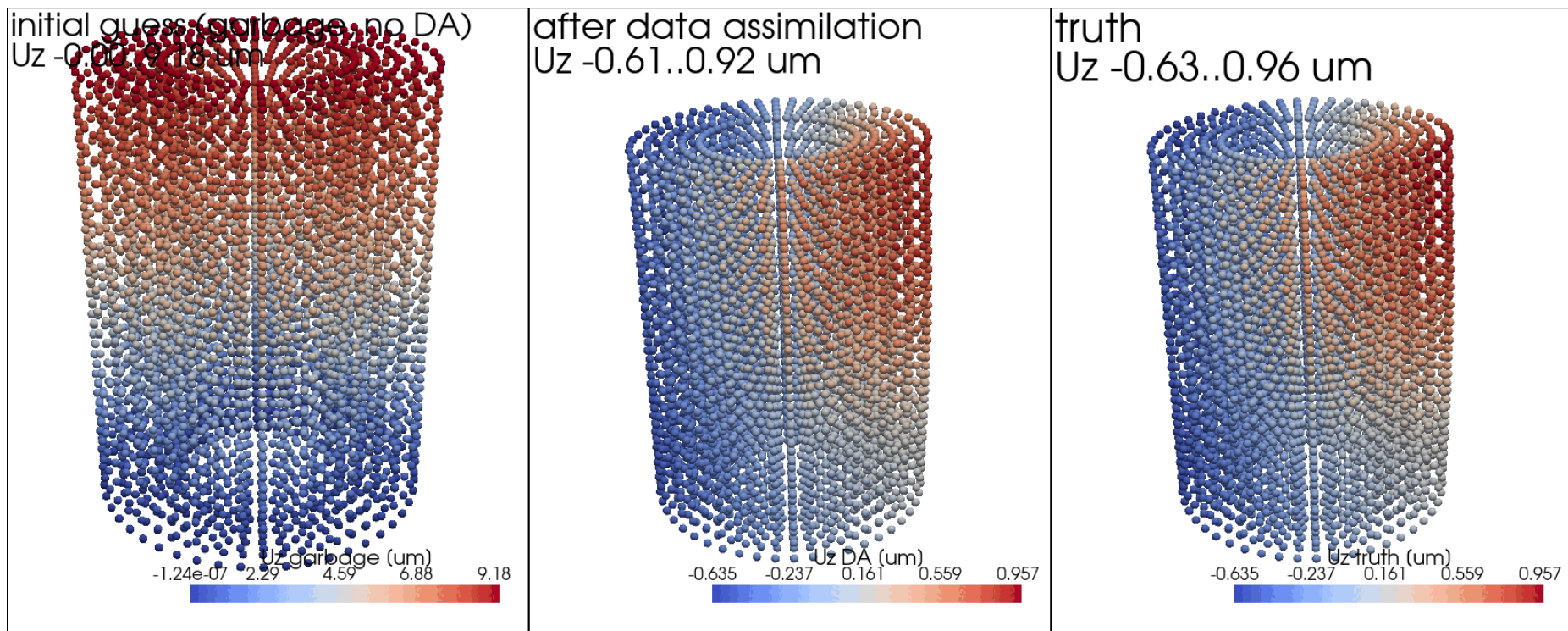


同化前予報のメンバー別Uz。破線：各時刻の合成観測。左右の縦軸範囲は異なる。

10秒予報： $-10.70 \sim 32.48 \mu\text{m}$ 。20秒予報： $0.61 \sim 0.97 \mu\text{m}$ （ヒータ側上面）。

10秒の同化後状態から進めた20秒予報では、変位のばらつきも小さい。

補正した平均温度場から、変位分布も再計算



初期平均温度からの変形／同化後平均温度からの変形／真値。変形は拡大表示。

温度場の補正を構造応答へ反映。図は保存温度場を使った後処理のFrontISTR解析。

同化ループ中の予報変位と、同化後平均場からの再解析を区別する。

結果の数値を一表で確認する

時刻 [s]	温度場RMSE [K]	Q平均 [W]	Q標準偏差 [W]
0	7.60909	10.2642	4.81694
10	0.0308066	16.3594	2.94875
20	0.0202975	14.4442	0.878855

真値Q=15 W。10秒・20秒は同化後。

温度場の誤差と、Qの推定値・散らばりを別々に評価する。

第1部まとめ：正確だが計算が重い

- 温度2点＋変位2点の観測で、固体温度場（20,696セル）とQを補正（**RMSE 7.6→0.02 K、Q→15 W**）。
- ただし1メンバー数分×5×サイクルで、**20秒ぶんでも数十分**。0→600 s 全時間は現実的でない。
- → 同じデータ同化を**軽い代用モデル（ROM）**でも回せるようにする（第2部）。

実ソルバ版は正確だが重い。全時間・多数試行には軽いROMが要る。

第2部 ROM にした

同じ方程式を5点に縮約した軽い前進モデル（数秒）

何の方程式を、どうROMにしたか

実ソルバは重いので、**同じ物理を5点に縮約**した軽い前進モデル(ROM)を作る。

固体の熱伝導PDEを有限体積で粗くし、5つの代表ノードの常微分方程式にする：

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_j K_{ij}(T_j - T_i) - h(T_i - T_{air}) + Q_i(t)$$

係数 $C \cdot K \cdot h$ は**102_0の温度履歴に最小二乗で校正** ($h \approx 0.0236$ W/K、残差0.012 K) 。0→600 s が数秒。

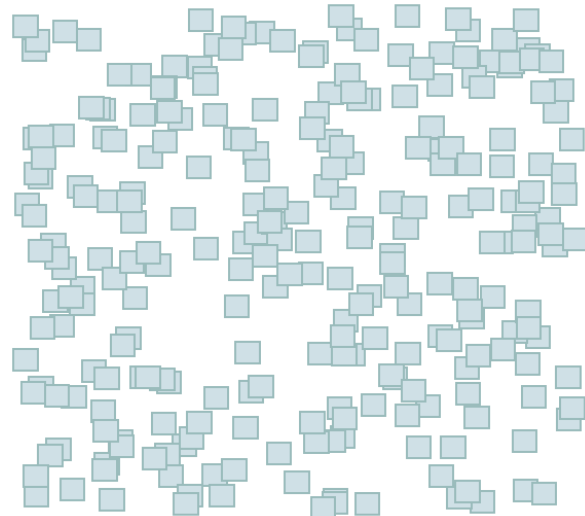
同じ熱収支をセル2万→5点に粗くした軽い版。 $C \cdot K \cdot h$ は校正で決定。

ROMの発想（図解）：重いPDEを5点のODEに縮約し校正する

ROMの発想：重いPDEを『代表5点+熱の通り道』の常微分方程式に縮約し、本物に校正する

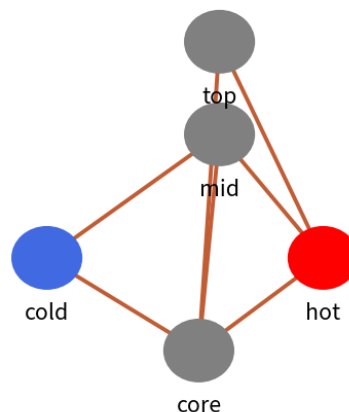
① 本物：20,696セルのPDE（重い）

1回 数分～1時間



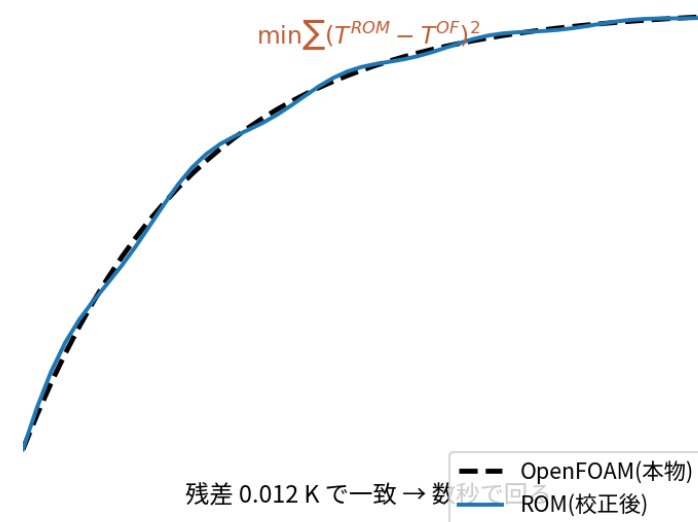
$\rho c_p \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T)$ を全セルで解く

② 発想：代表5点にまとめる



各点の温度だけ追う（自由度 2万→5）

③ 校正：本物に合わせて係数決定



ROMの発想：縮約→校正

① 本物は20,696セルのPDE（重い）→ ② 代表5点を熱の通り道でつなぐ → ③ 本物に最小二乗校正。

重いPDEを『代表5点+熱の通り道』のODEに縮約し、本物に校正する。

ROM：温度を5つの代表ノードで近似する

- hot：ヒータ側、mid：側面中間、cold：反ヒータ側。
- top：上面近傍、core：内部の潜在ノード。
- 熱容量と熱コンダクタンスを持つ熱回路としてモデル化。
- OpenFOAMの温度履歴に合わせて係数を校正。

同じ熱収支の形を使う低次元の代用モデルで、反復検証を軽くする。

ROMの熱収支と校正

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_j K_{ij}(T_j - T_i) - h(T_i - T_{air}) + \dot{Q}_i$$

- 校正対象：OpenFOAMの4点温度履歴。
- 温度履歴の当てはめRMSE：**0.01189 K**。
- 総熱容量：約1191 J/K。
- この誤差は**校正データへの当てはめ誤差**。

校正誤差と、未知条件に対する予測精度は分けて評価する。

ROMで温度・変位の分布を作る手順

5点しか持たないが、**逆距離加重補間(IDW)**でメッシュ全体へ再構成できる。

重み行列 W （節点数×5、行和1）を1度作り、各時刻は行列積1発：

$$T_{mesh} = W T_{node}, \quad W_{p,i} = \frac{1/|p - x_i|^2}{\sum_j 1/|p - x_j|^2}$$

変位は再構成温度をFrontISTRに通す（または線形写像

$$u_z = D(T - T_{ref})$$

）。分布・アニメを数秒で生成。

5点→IDWで全メッシュに再構成。分布・動画もROMで作れる（粗いが高速）。

ROM版のアンサンブルは60行×7列

項目	内容
状態	5温度＋発熱倍率q＋放熱h
同化用	Zda：60×7
比較用	Zfree：同じ初期値の60×7
更新観測	hot・coldの温度のみ
共分散の分母	60－1＝59
偏差拡大倍率	1.02

60個のケースフォルダではなく、メモリ上の配列として前進する。

フォルダ構成（ROM版）

軽いROM版はこの構成（dacore/ だけで完結）：

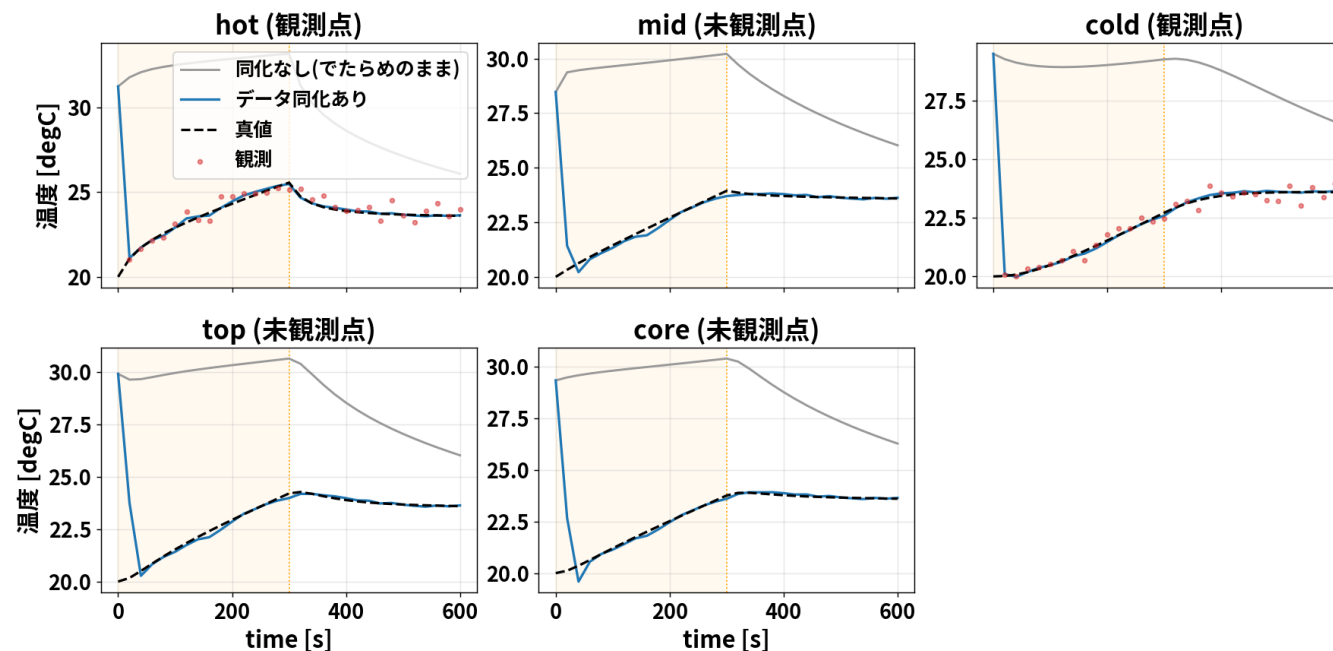
- dacore/cht_rom.py … 5点の前進モデル（常微分方程式）
- dacore/calibrate.py／displacement.py … 102_0・102_1へ校正
- dacore/twin_fem.py … 双子実験ドライバ、dacore/enkf.py … **EnKF解析（共通）**
- run/run_rom_fem.py … 実行の入口（数秒）

実ケースフォルダは作らず、メモリ上のNumPy配列（60×7）で計算する。

ROM版=dacore/だけで完結（純NumPy、実ケース不要）。EnKFは共通。

ROM：未観測ノードの温度も真値に近づく

縮約モデルによる固体温度の時刻歴 (0-600 s, ヒータ通電 0-300 s / 遮断 300-600 s)

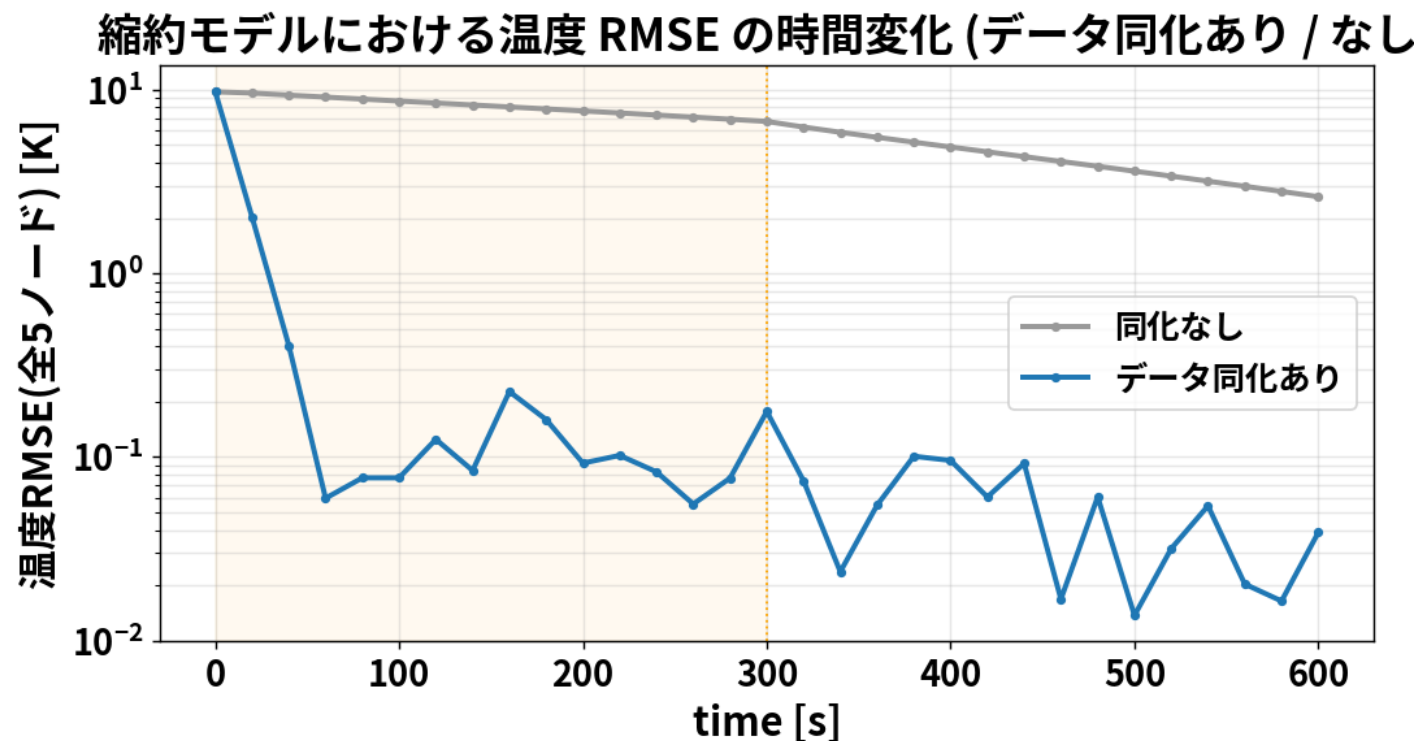


5ノードの温度履歴。観測点：hot/cold、未観測点：mid/top/core。

同化するのはhot・cold。mid・top・coreは観測に含めない。0～300秒で加熱し、300～600秒で遮断。

温度観測とモデルの結合を通じて、未観測の代表温度を推定する。

ROM：同化あり・なしの誤差を比較



再計算による確認値

- 初期：9.738 K
- 同化あり最終：**0.03885 K**
- 同化なし最終：**2.614 K**

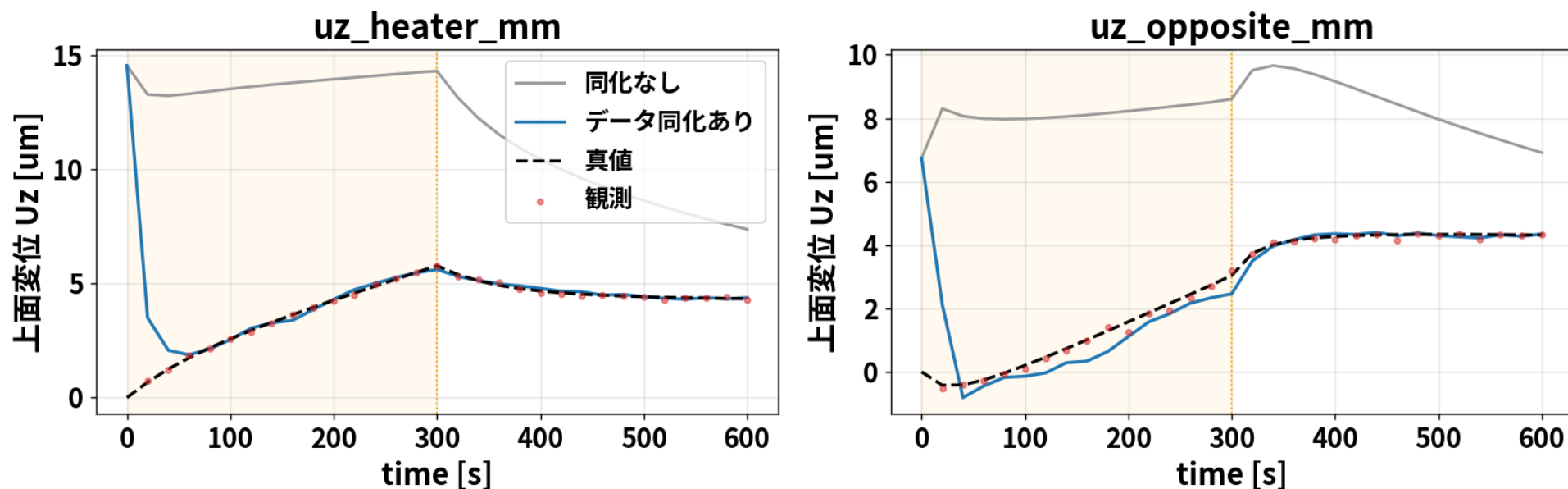
同じ初期アンサンブルから比較。

ROMの5ノード平均二乗誤差。縦軸は対数。

ROMでは、同化なしの比較軌道に対して温度推定が改善した。

ROMの変位は、同化後温度からの予測

縮約モデルによる上面変位の時刻歴 (FrontISTR 校正)

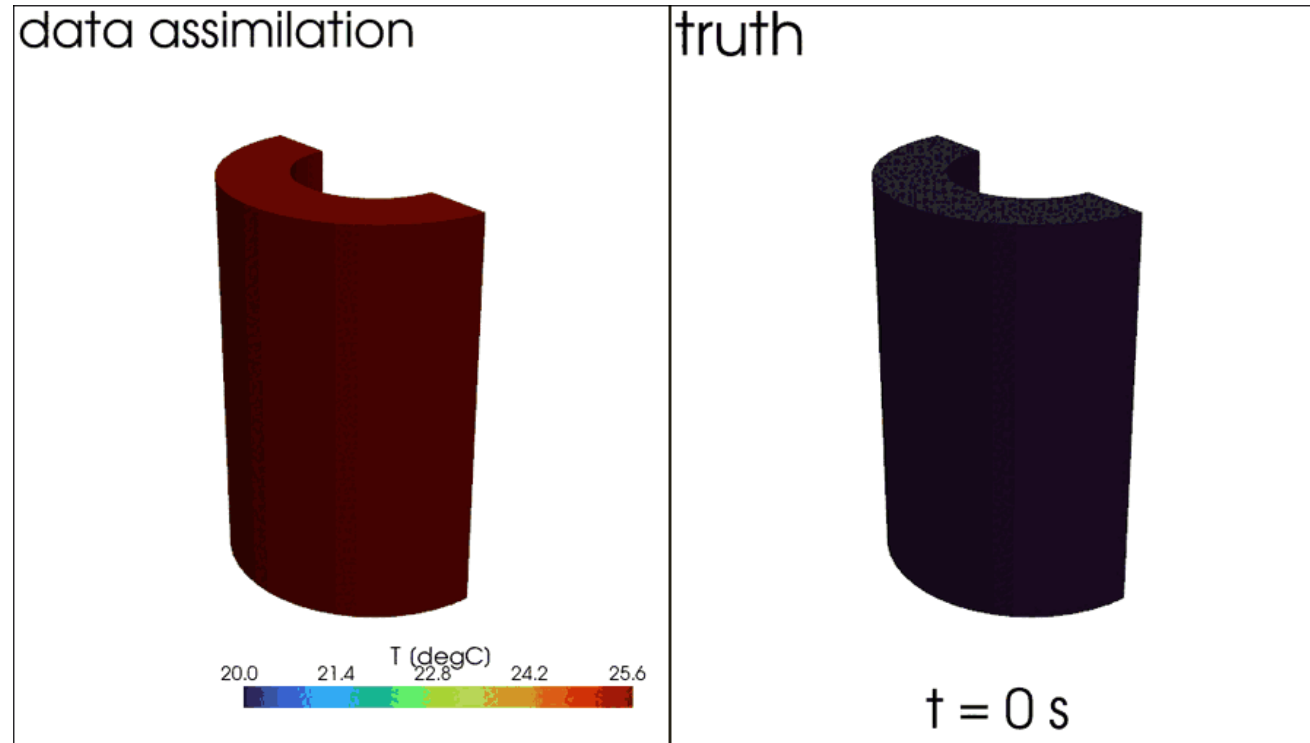


温度のみ同化したROMからの変位予測。同化なし・真値・表示用の合成観測との比較。

変位は校正済みの線形写像 $\mathbf{u} = \mathbf{D}(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{ref})$ で算出。図中の変位観測は表示用で、更新には使わない。

ROMの変位精度を、変位観測追加の同化効果として解釈しない。

ROM：温度分布の時刻歴（データ同化 vs 真値, 0→600s）

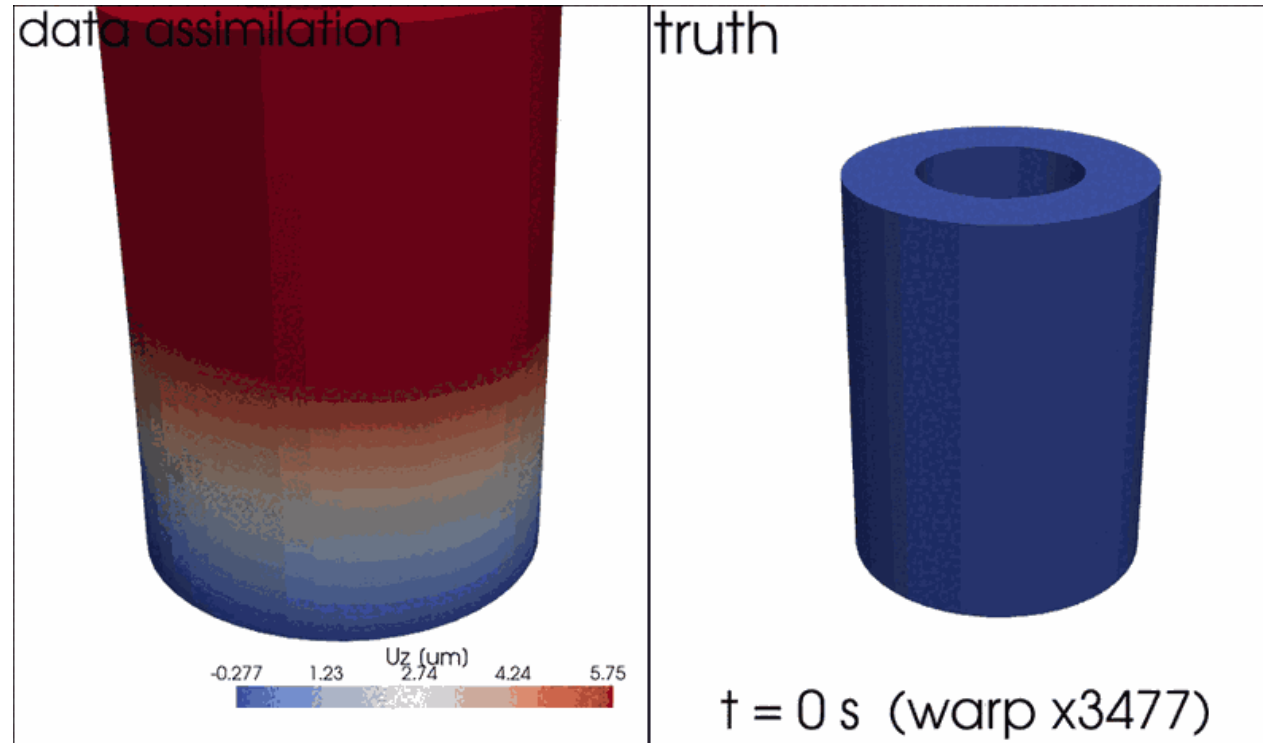


ROM温度分布：データ同化 vs 真値（0→600s）

でたらめ初期からデータ同化した温度分布（左）と真値（右）を、加熱→冷却の全過程で比較。5点をIDWでメッシュに再構成して表示。
同化後1分迄真値と一致する

でたらめ初期→同化で温度分布が真値に一致（全時間）。

ROM：変位分布の時刻歴（データ同化 vs 真値, 0→600s）

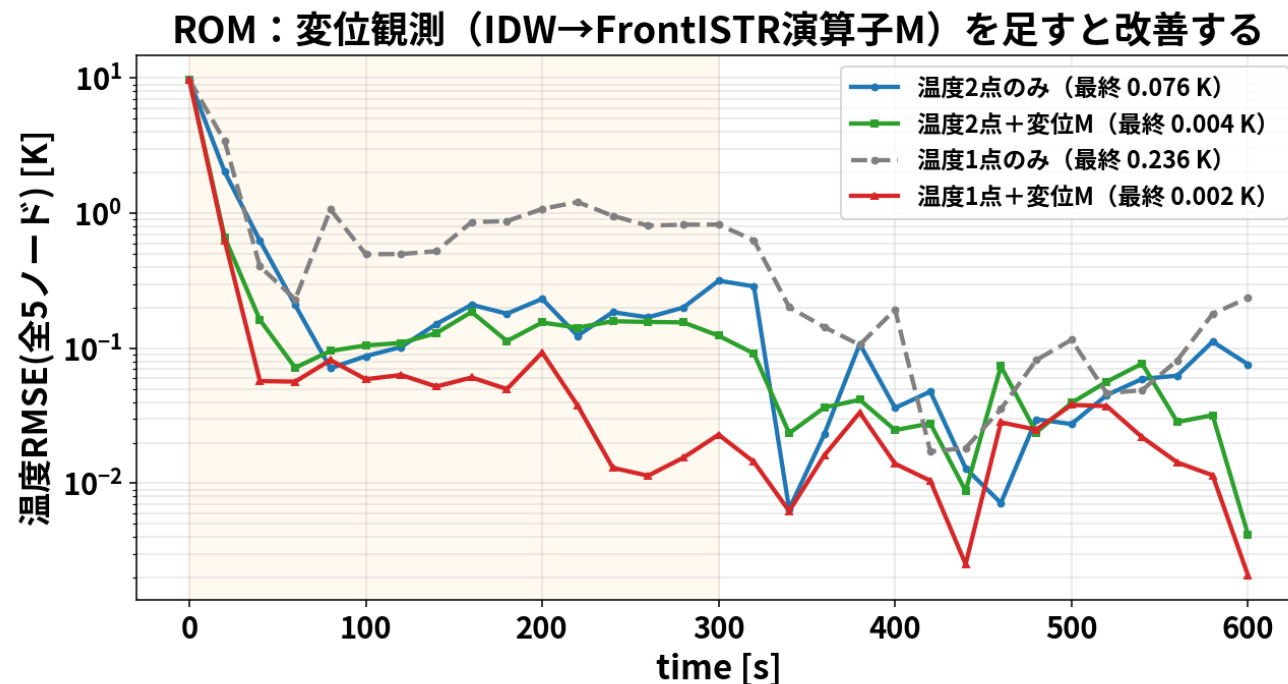


ROM変位分布：データ同化 vs 真値（0→600s）

同化後の温度から計算した変形（左）と真値の変形（右）。温度が真値に一致するにつれ、そこから決まる変位分布も真値に一致してい

温度が直れば、そこから決まる変位分布も真値に一致。

ROMでも変位を同化に使えた（2つのバグ修正後）



温度のみ vs 温度+変位M

当初は発散したが、原因は実装バグ2つ：①校正Dが悪条件→IDW→FrontISTRの演算子Mに、②観測を $M(T-T_{ref})$ とアフィンで評価。修正後1+変位が効く。

正しい演算子M+アフィン評価なら、ROMでも変位は効く（特に温度点が少ないほど）。

第2部まとめ：軽くて全時間を可視化できる

- 同じEnKFをROMで回すと **0→600 s が数秒**。加熱→冷却の全ストーリーを可視化。
- 未観測点も真値に収束 (**RMSE 9.7→0.04 K**)。分布・アニメも5点→補間で生成。
- 注意：5点縮約なので分布は粗い。細かい分布は実ソルバ版が正確。

ROMは軽く全時間を見られる。分布は粗いが仕組み理解に最適。

全体のまとめ

少数観測で温度場とQを推定。実ソルバ=正確・重い/ROM=軽い・全時間

全体のまとめ

- **目的**：少数の温度・変位観測から、円筒内部を含む温度分布と発熱量 Q を推定。
- **手法**：アンサンブルカルマンフィルタ（EnKF）。前進モデルを観測で補正。
- **2つの前進モデル**：OpenFOAM+FrontISTR（実ソルバ・正確・重い）／ROM（5点・軽い・全時間）。
- **結果**：でたらめな初期状態から、数点観測で温度場・ Q ・変位が真値へ収束。
- **使い分け**：正確な分布→実ソルバ、理解と全時間可視化→ROM。

少数観測＋EnKFで温度場と Q を推定。実ソルバとROMを使い分ける。

目的への答え：この条件では温度場とQを推定できた

問い：初期温度とQを外しても、少数観測から補正できるか。

実施：温度2＋変位2を用い、5ケースをEnKFで2回更新した。

結果：温度場RMSEは7.609→0.0203 K、Qは14.444 W（真値15 W）。

次の問い：変位を使うと、温度のみよりどれだけ改善するか。

温度・変位を併用した推定の成立を確認し、観測追加の効果検証へ進む。

現在の結果から言えること

- OpenFOAM → FrontISTR → EnKF → 書き戻しの処理が動作した。
- 5メンバーの標本統計により、温度場とQを同時に更新できた。
- 保存された実ソルバ版の双子実験では、温度場誤差が低下した。
- ROM版では、同化なしとの温度推定誤差の比較を確認した。

本段階の成果は、実装の成立と限定条件での数値的な改善である。

変位観測の追加効果は、統制比較で検証する

比較群	そろえる条件	比較指標
同化なし	初期値・真値・Q設定	温度RMSE・Q誤差
温度のみ同化	同じ温度観測・乱数条件	同上
温度＋変位同化	同じ初期アンサンブル	同上＋変位予測誤差

複数シードとメンバー数で、平均的な効果とばらつきを評価する。

次の主要課題は、変位追加による改善量を同条件で測ることである。

何がわかり、何がまだわからないか

今回わかったこと	まだ検証していないこと
温度＋変位を使う連成同化が動く	温度のみより、どれだけ良いか
この双子実験で温度場とQが改善	実物の測定値でも同じ精度か
同化後から次の予報へ継続できる	初期分布・物性・条件が違ってても有効か

次は**同じ条件で「温度のみ」と「温度＋変位」を比較**する。

今回の答えは「限定条件では推定できた」。変位追加の優位性は未確定。

補足資料

数式・実装・検証条件・文献

何をしたか①：正解を作り、4成分だけを観測した

1. 初期20 °C・発熱量15 Wで、正解用の熱解析を行う。
2. 正解温度から、FrontISTRで熱膨張変位を計算する。
3. 温度2成分・上面変位2成分を取り出し、ノイズを加える。
4. その4成分を、推定側に渡す「観測」とする。

全温度場の正解は、推定精度を採点するために別に保持する。

実物を測定する前に、正解がわかる双子実験で仕組みを試した。

得られた結果：温度分布と発熱量が正解に近づいた

知りたかった量	推定開始時	20秒後
温度場の誤差（RMSE）	7.609 K	0.0203 K
発熱量Qの推定平均	10.264 W	14.444 W

Qの正解は **15 W**。最終的な差は約 **-0.556 W**。

温度場の誤差は、観測していないセルも含めて計算した。

この条件では、少数観測によって温度場と発熱量を補正できた。

何ケース、どこで計算したか

```
openfoam/run_fem_enkf/  
  truth/          真値専用（統計には含めない）  
  member_00/     推定用ケース0  
  member_01/     推定用ケース1  
  member_02/     推定用ケース2  
  member_03/     推定用ケース3  
  member_04/     推定用ケース4  
  fields/        平均温度場などの保存先
```

アンサンブルは、初期条件を変えた5個の独立したケースフォルダである。

初期アンサンブルの具体値

ケース	一様な初期温度 [°C]	初期Q [W]
member_00	46.8108	8.4225
member_01	25.4481	11.1967
member_02	10.9867	6.2731
member_03	17.5002	19.1881
member_04	37.2997	6.2407
真値	20.0000	15.0000

各ケース内は一様温度で開始し、ケース間にばらつきを与えた。

熱解析と構造解析の役割

構成要素	この実装で行うこと
OpenFOAM	chtMultiRegionFoamで各ケースを前進
温度の転送	セル中心温度→構造節点温度（IDW、近傍8点）
FrontISTR	温度荷重による線形静的な熱膨張解析
観測抽出	温度2セルと上面2領域の平均Uz

構造変形をOpenFOAMメッシュへ戻す処理は、この連成には含まれない。

熱→構造の一方向評価を、EnKFの観測演算子として使う。

結果表示用の標準偏差は、分母がN

統計量	分母	使用箇所
EnKFの標本共分散	$N-1=4$	更新量を計算
表示用の分散	$N=5$	<code>Q.std()</code> など

初期Qの例：平均 **10.2642 W**、表示用標準偏差 **4.81694 W**。

表示用分散：23.20295 W²／標本分散：29.00369 W²。

図中の帯はメンバーの散らばりであり、推定平均の信頼区間ではない。

評価指標：平均温度場と真値のRMSE

$$\text{RMSE}_T = \sqrt{\frac{1}{N_c} \sum_{j=1}^{N_c} (\bar{T}_{a,j} - T_{\text{true},j})^2}$$

- $N_c=20,696$ セルで等重みに評価する。
- 観測していないセルも含む。
- メンバー間のばらつきとは異なる指標。
- 10秒・20秒の値は**同化後**の平均場から算出。

RMSEの低下は、数値的な真値に対する温度場推定の改善を示す。

5メンバーで20,696セルを扱う意味

- 偏差行列のランクは **最大 $N-1=4$** 。
- 初期のばらつきは、一様温度とQの2種類の入力から生じる。
- 任意の温度分布を4成分の観測だけで一意に復元したわけではない。
- 局所化・メンバー数依存性・複数シードの評価は未実施。

高次元の場を更新しているが、不確かさを表す自由度は限定される。

実験に進む前に評価すべき誤差

誤差要因	推定への影響を調べる方法
支持条件・線膨張係数	真値側と推定側を変えた双子実験
変位計のゼロ点・温度ドリフト	バイアス項の追加・感度評価
補間・メッシュ	IDW設定・解像度の変更比較
ノイズ水準・観測配置	Rと観測位置の感度評価

実観測では、測定ノイズに加えてモデル誤差・系統誤差も扱う必要がある。

再現性：保存される情報と不足する情報

保存されるもの	現在は保存しないもの
ケース・ソルバログ	同化時のCzy、Cyy、ゲイン
同化後の平均温度場	観測摂動 ε の全配列
Q平均・標準偏差・RMSE	同化前の全Zfの専用コピー

各時刻のsolid/Tは同化後に上書きされる。

共分散の事後検証に向け、更新直前の配列保存を追加する余地がある。

プログラムを追う順番

ファイル	主な関数・役割
run/run_openfoam_fem_enkf.py	main：設定・実行・結果保存
daof/of_fem_twin.py	run_fem_twin：全体の同化ループ
daof/of_case.py	run_window / set_solid_state
fem/fem_obs.py	displacement_obs：変位評価
dacore/enkf.py	enkf_update：平均・共分散・更新

平均と共分散を計算する中心ファイルは `dacore/enkf.py`。

観測ノイズとEnKFの観測摂動は別

真の観測値 $h(z_true)$

+ 模擬測定ノイズ (rng_obs)

= 合成観測 y (全メンバーで共通)

各メンバーの更新

$y + \varepsilon_i(rng) - y_f_i$

rng_obs : seed、初期値・更新用 rng : seed+1。

実験を模したノイズと、確率的EnKFの更新用ノイズを区別する。

どの「平均」を見ているか

平均	集計方向	目的
上面節点群のUz平均	1ケース内の節点群	変位観測1成分を定義
アンサンブル平均	同じ量を5ケース間	状態推定の代表値
温度RMSEの二乗平均	平均場と真値の差を全セル	場全体の誤差を評価

節点平均・メンバー平均・誤差の空間集計は別の操作である。

「観測演算子は非線形か」という問い

- EnKFの実装は、観測演算子の行列を明示せず Yf を受け取る。
- 今回の構造解析は、一定物性・線形静解析。
- 固定された補間・拘束条件では、温度差→変位は線形に扱える。
- 熱ソルバを含む時間発展全体の非線形性とは区別する。

ソルバ評価型の実装であることと、写像の非線形性は同義ではない。

可視化の由来を混同しない

図・データ	由来
20秒の3D温度分布	OpenFOAM全セル場
同化後の3D変位分布	保存平均温度場をFrontISTRで再解析
600秒の温度・変位履歴	ROMによる計算
ParaViewの600秒温度アニメ	ROMの5温度を空間へ補間

見た目が3次元でも、元データが全セル解析とは限らない。

文献と結果の一次資料

- G. Evensen (1994), Sequential data assimilation with a nonlinear quasi-geostrophic model using Monte Carlo methods to forecast error statistics, JGR. [DOI: 10.1029/94JC00572](https://doi.org/10.1029/94JC00572)
- G. Evensen (2003), The Ensemble Kalman Filter: theoretical formulation and practical implementation, Ocean Dynamics, 53, 343–367. [ECMWF掲載資料](#)
- 本ケースの結果：results/openfoam_fem_enkf_history.csv、summary.yaml、openfoam/run_fem_enkf.log。

手法の文献と、本ケース固有の結果データを分けて参照する。